รายงานวิเคราะห์โฟลเดอร์ PLC_S7-1200

Fluff Silo System — Siemens S7-1200 / SCL
รายละเอียดสำหรับการพัฒนาต่อ

วันที่	18 ตุลาคม 2026
แหล่งข้อมูล	C:\Users\MS\Desktop\SCL compiler\PLC_S7-1200
ขอบเขต	17 ไฟล์ · SCL 1051 บรรทัด · 14 block · 25 I/O tag
ภาพประกอบ	8 รูป (images/*.svg, *.png)

สารบัญ

1. บทสรุป (Executive Summary)
2. รายการไฟล์ในโฟลเดอร์
3. Hardware และ I/O
4. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
5. รายละเอียดแต่ละ Block
6. Interface กับ HMI — DB10 "DB_HMI"
7. การตั้งค่า (Options)
8. พฤติกรรมของระบบตามสถานการณ์
9. ผลการตรวจสอบโค้ด (Code Review Findings)
10. แนวทางการพัฒนาต่อ
11. ขั้นตอนนำเข้า TIA Portal (สรุปจาก README)
12. Checklist ทดสอบหน้างาน
13. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
14. รายการภาพประกอบ

1. บทสรุป (Executive Summary)

โฟลเดอร์ PLC_S7-1200 คือชุดโปรแกรม PLC สำหรับระบบ Fluff Silo บน Siemens S7-1200 เขียนด้วยภาษา SCL ในรูปแบบ External source (นำเข้า TIA Portal V16 ขึ้นไป แล้ว Generate blocks from source) ควบคุมอุปกรณ์ 5 ตัว ได้แก่ Blower01, Screw01, Paddle01, Paddle02 และ Paddle03 ระบบมีลำดับ Auto Start / Auto Stop, Paddle Patterns ที่ตั้งค่าได้ (สูงสุด 10 step), ระบบ Priority L1–L6 ต่ออุปกรณ์, การตรวจจับ Fault จาก overload และ running feedback, การควบคุมระดับไซโล (Fill_Request) และ interface กับ FluffSilo HMI ผ่าน DB10 แบบ PUT/GET

หัวข้อ	สรุป
จำนวนไฟล์	17 ไฟล์ (SCL 14 ไฟล์ รวม 1051 บรรทัด, tag table 2 ไฟล์, README 1 ไฟล์)
Block ทั้งหมด	UDT 1, Global DB 1, FC 5, FB 4, Instance DB 1, OB 2 = 14 block
I/O	DI 15 จุด (14 บน CPU + 1 บน SM 1221), DQ 9 จุด, AI 1 จุด (IW64) รวม 25 tag
Hardware	CPU 1214C DC/DC/RLY (FW ≥ V4.2) + SM 1221 DI8 + Safety relay ภายนอก
HMI	DB10 "DB_HMI" Standard access 82 byte, layout ตรงกับ Default S7 Map ของ FluffSilo HMI
สถานะ	โค้ดครบทุก block, ผ่านการจำลอง logic ด้วย Python 31 scenario (ตาม README) แต่ยังไม่ได้ compile ใน TIA Portal
ความพร้อมพัฒนาต่อ	ดี — โครงสร้างแยก FB ชัดเจน, ใช้ multi-instance, ตั้งค่าได้จาก HMI; มีจุดที่ควรแก้ก่อนใช้งานจริง 5 จุด (หัวข้อ 9)

> ประเด็นสำคัญที่ควรแก้ก่อนใช้งานจริง: (1) Screw01 สตาร์ทไม่ติดแล้ว Sequencer ไม่ออกจาก Auto, (2) Level sensor 0-10 V ตรวจสายขาดไม่ได้ → อ่านเป็น 0 % → Fill_Request ค้าง ON (เสี่ยงไซโลล้น), (3) ต้องยืนยันว่า DB_HMI เป็น retain จริง, (4) ค่า [CFG] ใน iDB หายเมื่อ restart, (5) คำสั่ง pulse จาก HMI อาจหายในบาง scan — รายละเอียดและวิธีแก้อยู่ในหัวข้อ 9

2. รายการไฟล์ในโฟลเดอร์

ไฟล์	ชนิด	ขนาด (byte)	บรรทัด	หน้าที่
01_PLC_Tags.csv	Tag table	1,977	26	I/O 25 tag (คั่นด้วย ;) ใช้ copy ลงตาราง tag
01_PLC_Tags.xlsx	Tag table	3,338	-	ไฟล์ import TIA (10 คอลัมน์ รูปแบบ export ของ TIA)
02_UDT_typeDevStatus.scl	UDT	1,198	24	สถานะ 10 bit ของอุปกรณ์ 1 ตัว (2 byte)
03_DB_HMI.scl	Global DB (DB10)	4,550	88	แลกข้อมูลกับ HMI, non-optimized
04_FC_TenthsToTime.scl	FC	575	18	Int 0.1 s → TIME
05_FC_ScaleAnalog.scl	FC	1,157	33	Analog 0..27648 → ค่าวิศวกรรม + Fault
06_FC_ValidateParams.scl	FC	1,076	30	จำกัดช่วงพารามิเตอร์จาก HMI
07_FC_LoadDefaults.scl	FC	1,584	40	โหลดค่าเริ่มต้น Delay / Pattern
08_FC_StepBlocked.scl	FC	1,105	33	ตรวจว่า step ของ Pattern ถูก block
09_FB_Motor.scl	FB	5,554	164	อุปกรณ์ 1 ตัว: Priority L1..L6 + Fault
10_FB_Sequencer.scl	FB	6,847	170	ลำดับ Auto Start / Stop / Trip / E-Stop

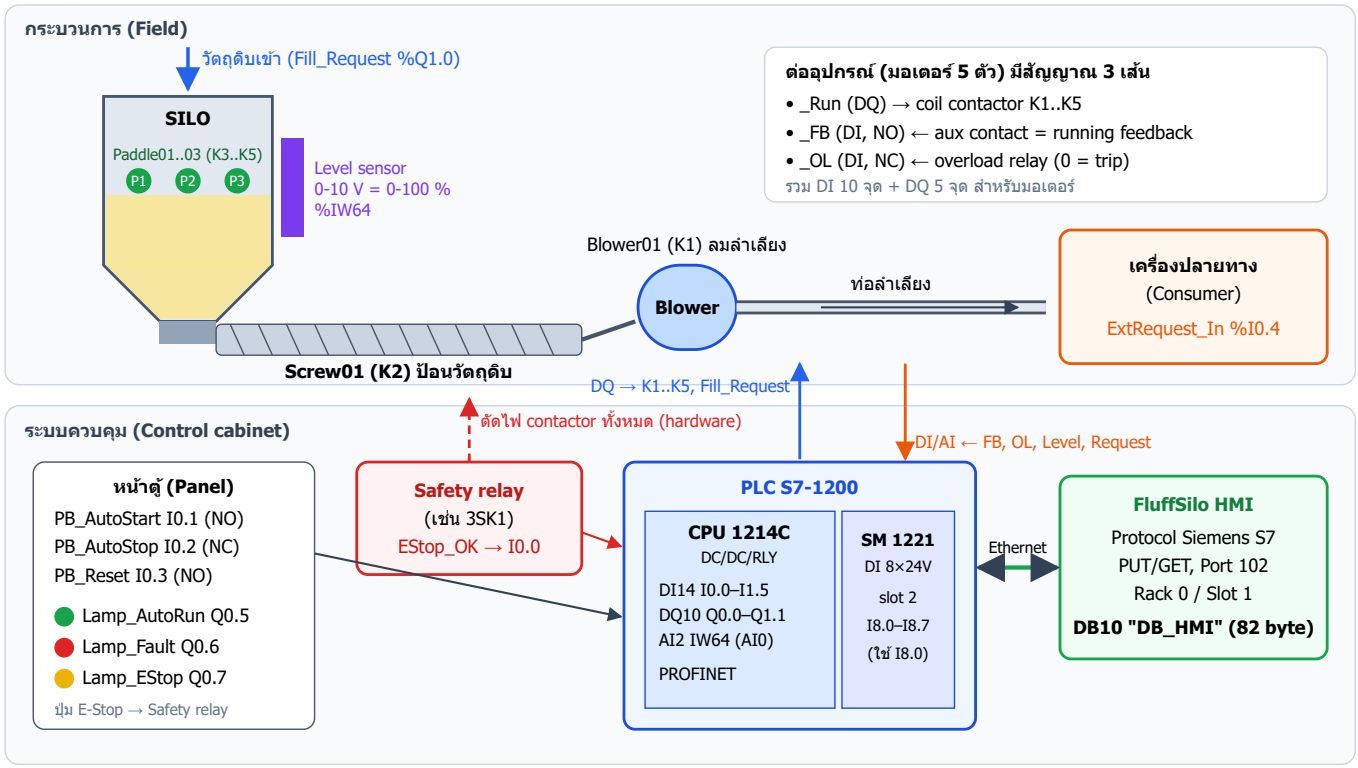
ไฟล์	ชนิด	ขนาด (byte)	บรรทัด	หน้าที่
11_FB_PaddlePattern.scl	FB	4,526	136	Paddle Patterns สูงสุด 10 step
12_FB_FluffSilo.scl	FB	10,057	249	โปรแกรมหลัก เชื่อม I/O + FB ทั้งหมด + DB_HMI
13_DB_iDB_FluffSilo.scl	Instance DB	588	16	instance ของ FB_FluffSilo (NON_RETAIN)
14_OB1_Main.scl	OB1	386	13	เรียก iDB_FluffSilo ทุก scan
15_OB100_Startup.scl	OB100	1,050	37	ล้างค่าสั่งค้าง + โหลดค่าเริ่มต้น
README.md	เอกสาร	18,235	246	คู่มือ I/O, การ import, commissioning (ภาษาไทย)

ลำดับเลขหน้าไฟล์ (02 → 15) คือลำดับที่ต้อง Generate blocks ใน TIA Portal: UDT → DB_HMI → FC → FB → iDB → OB เพราะ block หลังอ้างอิง block ก่อนหน้า

3. Hardware และ I/O

รูปที่ 1 ภาพรวมระบบ Fluff Silo (กระบวนการ + ระบบควบคุม)

ส่วนกระบวนการเป็นแผนภาพแนวคิดที่อนุมานจากลำดับการทำงานในโปรแกรม (Blower → Screw → Paddle)



รูปที่ 1 ภาพรวมระบบ (กระบวนการ + ระบบควบคุม)

3.1 อุปกรณ์ที่แนะนำ (จาก README)

รายการ	รุ่น	หมายเหตุ
CPU	CPU 1214C DC/DC/RLY 6ES7214-1HG40-0XB0, FW ≥ V4.2	DI14 / DQ10 relay 2 A / AI2 0-10 V
DI module	SM 1221 DI8×24VDC 6ES7221-1BF32-0XB0	slot 2 → I8.0
Safety relay	เช่น 3SK1	ตัดไฟ contactor โดย hardware + ส่งสถานะเข้า I0.0
Level sensor	0-10 V = 0-100 %	ต่อ AI0 ของ CPU (IW64)

> ถ้าใช้ CPU รุ่น DC/DC/DC ต้องมี relay คั่นก่อน coil contactor; ถ้าเปลี่ยน slot/address ให้แก้เฉพาะ tag table ไม่ต้องแก้โปรแกรม (โปรแกรมอ้างอิงด้วย symbol ทั้งหมด)

3.2 I/O List พร้อม Cross-reference

คอลัมน์ 'ใช้ที่' สร้างอัตโนมัติจากการค้นชื่อ tag ในไฟล์ SCL (รูปแบบ เลขไฟล์:บรรทัด)

Address	Tag	ชนิด	ความหมาย	ใช้ที่
%I0.0	EStop_OK	Bool	Safety relay: E-Stop chain healthy (1 = OK, NC chain)	12:60, 12:63
%I0.1	PB_AutoStart	Bool	Panel push button Auto Start (NO)	12:84

Address	Tag	ชนิด	ความหมาย	ใช้ที่
%I0.2	PB_AutoStop	Bool	Panel push button Auto Stop (NC, 0 = stop)	12:83
%I0.3	PB_Reset	Bool	Panel push button Reset E-Stop / faults (NO)	12:58
%I0.4	ExtRequest_In	Bool	External Request from consumer (1 = material requested)	12:70
%I0.5	Blower01_FB	Bool	Blower01 running feedback (contactor aux NO)	12:90, 12:127
%I0.6	Blower01_OL	Bool	Blower01 overload relay OK (NC, 0 = tripped)	12:128
%I0.7	Screw01_FB	Bool	Screw01 running feedback (contactor aux NO)	12:91, 12:142
%I1.0	Screw01_OL	Bool	Screw01 overload relay OK (NC, 0 = tripped)	12:143
%I1.1	Paddle01_FB	Bool	Paddle01 running feedback (contactor aux NO)	12:157
%I1.2	Paddle01_OL	Bool	Paddle01 overload relay OK (NC, 0 = tripped)	12:158
%I1.3	Paddle02_FB	Bool	Paddle02 running feedback (contactor aux NO)	12:172
%I1.4	Paddle02_OL	Bool	Paddle02 overload relay OK (NC, 0 = tripped)	12:173
%I1.5	Paddle03_FB	Bool	Paddle03 running feedback (contactor aux NO)	12:187
%I8.0	Paddle03_OL	Bool	Paddle03 overload relay OK (NC, 0 = tripped) - SM 1221 DI8	12:188
%Q0.0	Blower01_Run	Bool	Blower01 contactor K1	12:194
%Q0.1	Screw01_Run	Bool	Screw01 contactor K2	12:195
%Q0.2	Paddle01_Run	Bool	Paddle01 contactor K3	12:196
%Q0.3	Paddle02_Run	Bool	Paddle02 contactor K4	12:197
%Q0.4	Paddle03_Run	Bool	Paddle03 contactor K5	12:198
%Q0.5	Lamp_AutoRun	Bool	Pilot lamp Auto Start mode (green)	12:202
%Q0.6	Lamp_Fault	Bool	Pilot lamp fault (red)	12:203
%Q0.7	Lamp_EStop	Bool	Pilot lamp E-Stop active (yellow)	12:204
%Q1.0	Fill_Request	Bool	Request raw material for the silo (level < 25 %, off at 90 %)	12:218
%IW64	Silo_Level_AI	Int	Silo level sensor 0..10 V = 0..100 % (CPU AI0)	12:208

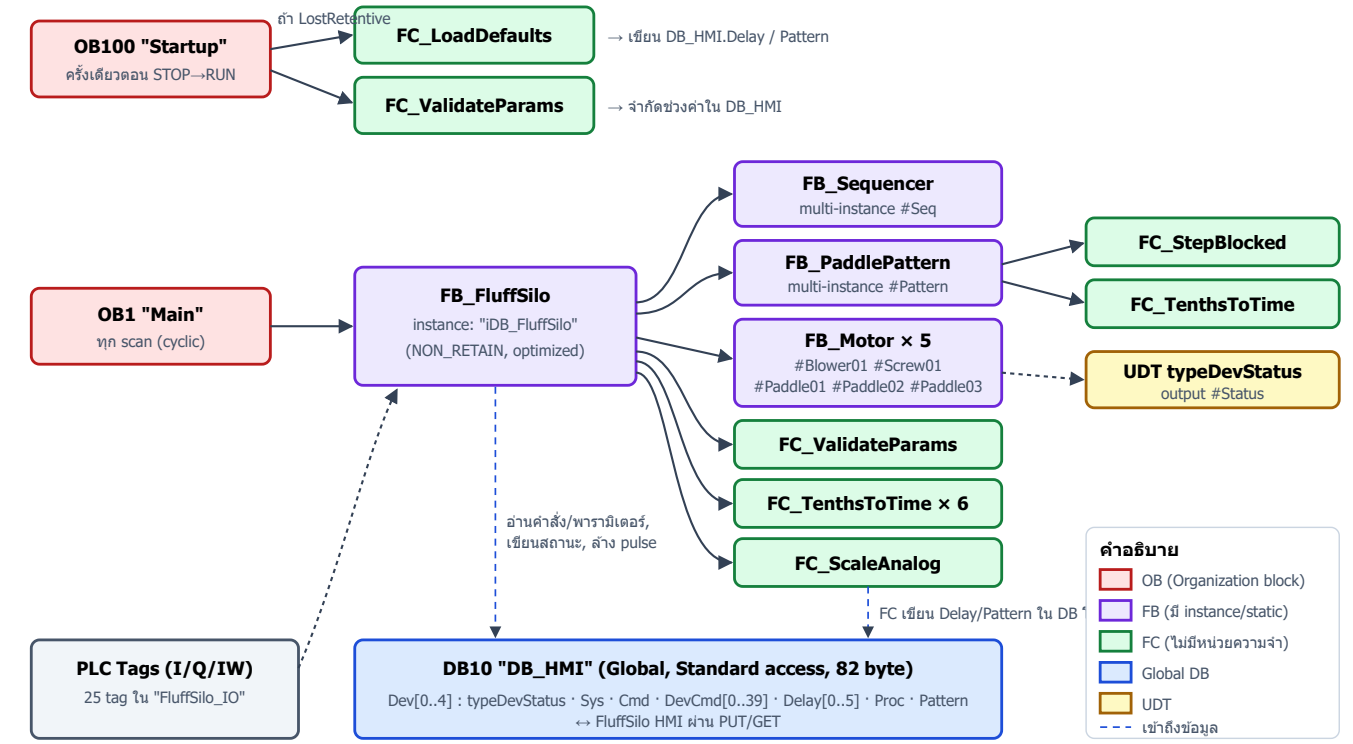
3.3 สรุปการใช้ I/O

ประเภท	ใช้	ว่าง (สำรอง)
DI บน CPU (I0.0–I1.5)	14/14	0 — เต็ม
DI บน SM 1221 (I8.0–I8.7)	1/8	I8.1–I8.7 (7 จุด)
DQ บน CPU (Q0.0–Q1.1)	9/10	Q1.1 (1 จุด)
AI บน CPU (IW64, IW66)	1/2	IW66 (AI1)

> DI บน CPU เต็มแล้ว อุปกรณ์ใหม่ต้องใช้ I8.1–I8.7 บน SM 1221 (เพียงพอสำหรับมอเตอร์เพิ่มอีก 3 ตัว ที่ใช้ FB+OL ตัวละ 2 จุด) แต่ DQ เหลือเพียง Q1.1 — ถ้าเพิ่มมอเตอร์มากกว่า 1 ตัวต้องเพิ่ม SM 1222 DQ

4. สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

รูปที่ 2 โครงสร้างโปรแกรม (Call tree และการเข้าถึงข้อมูล)



รูปที่ 2 โครงสร้างโปรแกรม (Call tree)

4.1 ตาราง Block

Block	ชนิด	Access	หน่วยความจำ	เรียกจาก
typeDevStatus	UDT	—	—	DB_HMI.Dev[], FB_Motor.Status
DB_HMI (DB10)	Global DB	Standard (non-optimized)	Retain (ตาม README — ต้องตรวจ)	FB_FluffSilo, FC, OB100, HMI
FC_TenthsToTime	FC : Time	Optimized	ไม่มี	FB_FluffSilo ×6, FB_PaddlePattern
FC_ScaleAnalog	FC : Real	Optimized	ไม่มี	FB_FluffSilo
FC_ValidateParams	FC : Void	Optimized	เขียน DB_HMI	FB_FluffSilo, OB100
FC_LoadDefaults	FC : Void	Optimized	เขียน DB_HMI	OB100
FC_StepBlocked	FC : Bool	Optimized	ไม่มี	FB_PaddlePattern (2 จุด)
FB_Motor	FB	Optimized	multi-instance ×5	FB_FluffSilo
FB_Sequencer	FB	Optimized	multi-instance #Seq	FB_FluffSilo
FB_PaddlePattern	FB	Optimized	multi-instance #Pattern	FB_FluffSilo
FB_FluffSilo	FB	Optimized	iDB_FluffSilo	OB1
iDB_FluffSilo	Instance DB	Optimized	NON_RETAIN (ตั้งใจ)	OB1

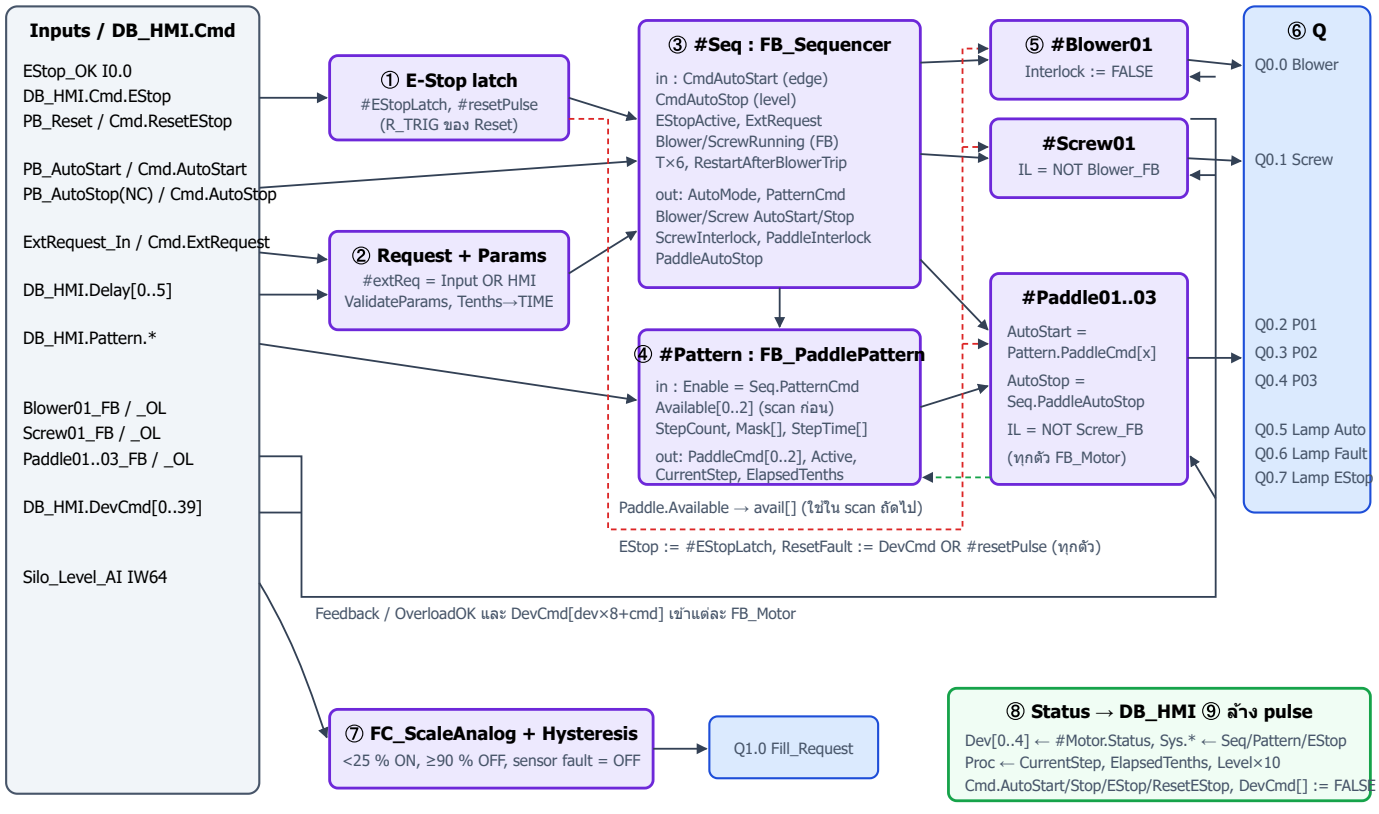
Block	ชนิด	Access	หน่วยความจำ	เรียกจาก
Main (OB1)	OB Program cycle	Optimized	—	ระบบปฏิบัติการ
Startup (OB100)	OB Startup	Optimized	—	ระบบปฏิบัติการ (STOP→RUN)

4.2 หลักการออกแบบที่ใช้ (ควรรักษาไว้เมื่อพัฒนาต่อ)

- ทุก I/O อ้างอิงด้วยชื่อ tag เท่านั้น อยู่ใน FB_FluffSilo ที่เดียว — FB ย่อยไม่แตะ I/O โดยตรง ทำให้ทดสอบและนำกลับมาใช้ได้
- FB ย่อยทั้งหมดเป็น multi-instance ใน FB_FluffSilo → มี instance DB เดียว (iDB_FluffSilo)
- ข้อมูลที่ HMI ต้องเห็น/แก้ อยู่ใน DB_HMI (absolute address) ส่วน state ภายในอยู่ใน iDB (optimized) แยกกันชัดเจน
- คำสั่งจาก HMI เป็น pulse และ PLC เป็นผู้ล้าง (acknowledge) — ไม่มีคำสั่งค้างแม้ HMI หลุด
- การตั้งค่าเวลาใช้หน่วย 0.1 s แบบ Int ใน DB_HMI แล้วแปลงเป็น TIME ด้วย FC_TenthsToTime
- ใช้ REGION แบ่งส่วนโค้ด และ comment ภาษาอังกฤษในหัวไฟล์อธิบายพฤติกรรม
- ค่า Available ของ Paddle ใช้ค่าจาก scan ก่อนหน้า (หลีกเลี่ยง algebraic loop ระหว่าง Pattern ↔ Motor)

4.3 ลำดับการทำงานใน 1 scan (FB_FluffSilo)

รูปที่ 3 การไหลของสัญญาณภายใน FB_FluffSilo (ลำดับการเรียกใน 1 scan)



รูปที่ 3 การไหลของสัญญาณภายใน FB_FluffSilo

ลำดับ	REGION	การทำงาน
①	E-Stop and reset	R_TRIG ของ (PB_Reset OR Cmd.ResetEStop) → #resetPulse; EStop_OK=0 หรือ Cmd.EStop → latch; reset ได้เมื่อ EStop_OK=1 และไม่มี Cmd.EStop

ลำดับ	REGION	การทำงาน
②	External Request and parameters	#extReq = ExtRequest_In OR Cmd.ExtRequest; FC_ValidateParams; แปลง Delay[0..5] เป็น TIME
③	Auto sequence	#cmdStop = Cmd.AutoStop OR NOT PB_AutoStop(NC); #cmdStart = (Cmd.AutoStart OR PB_AutoStart) AND NOT #cmdStop → #Seq
④	Paddle Patterns	avail[] = PaddleXX.Available (scan ก่อน) → #Pattern(Enable := Seq.PatternCmd)
⑤	Devices	เรียก FB_Motor 5 ตัว ด้วย DevCmd[dev×8+cmd] และ ResetFault OR #resetPulse
⑥	Outputs	Run → Q0.0–Q0.4, Lamp_AutoRun = AutoMode, Lamp_Fault = AnyFault OR LevelSensorFault, Lamp_EStop = EStopLatch
⑦	Silo level and fill request	FC_ScaleAnalog 0..100 %; hysteresis <25 % ON, ≥90 % OFF, sensor fault → OFF
⑧	Status to HMI	Dev[0..4], Sys, Proc (CurrentStep, StepElapsed, SiloLevel×10)
⑨	Acknowledge HMI pulse commands	ล้าง Cmd.AutoStart/AutoStop/EStop/ResetEStop และ DevCmd[0..39] (ExtRequest คงค่า)

5. รายละเอียดแต่ละ Block

5.1 UDT "typeDevStatus" (02)

โครงสร้าง 10 Bool = 2 byte ใน DB แบบ Standard access ห้ามเปลี่ยนลำดับเพราะ HMI อ่านด้วย address ตายตัว

Bit	ชื่อ	Level	ความหมาย
x.0	AutoStart	L1	มีคำขอ Auto run (Sequencer / Pattern)
x.1	AutoStop	L2	Auto stop
x.2	Interlock	L2	อุปกรณ์ต้นน้ำไม่วิ่ง
x.3	ManualStart	L3	Manual Start ค้าง (latched)
x.4	ManualStop	L4	Manual Stop ค้าง
x.5	Enable	L5	อุปกรณ์ Enable (= NOT Disable)
x.6	Disable	L5	อุปกรณ์ถูก Disable
x.7	Fault	L6	Fault latched
(x+1).0	EStop	L6	E-Stop active
(x+1).1	Running	—	Running feedback จริง

5.2 DB "DB_HMI" (03) — ดูหัวข้อ 6

Global DB, S7_Optimized_Access = FALSE, ต้องตั้งเลข DB = 10 ด้วยมือหลัง generate. ค่าเริ่มต้นใน BEGIN: Delay = 70/30/30/30/50/50, Pattern StepCount = 6, Mask = 1,0,2,0,4,0, StepTime = 80,20,80,20,80,20,50,50,50,50

5.3 FC "FC_TenthsToTime" (04)

```
#FC_TenthsToTime := DINT_TO_TIME(INT_TO_DINT(MAX(IN1 := #Tenths, IN2 := 0)) * 100);
```

70 → T#7S, ค่าติดลบ → T#0S. ค่าสูงสุดของ Int (32767) = 3276.7 s ไม่ล้น

5.4 FC "FC_ScaleAnalog" (05)

Parameter	ชนิด	ทิศทาง	ความหมาย
Raw	Int	IN	ค่าดิบจาก IW
EngLow / EngHigh	Real	IN	ค่าวิศวกรรมที่ 0 / 27648
Fault	Bool	OUT	Raw > 32511 หรือ Raw < -4864
(return)	Real	—	NORM_X → LIMIT 0..1 → SCALE_X

> ช่วง 0-10 V ของ AI บน CPU ไม่มีค่าติดลบ เมื่อสายขาดจะอ่านได้ ~0 ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไข Fault → ระดับเป็น 0 % (ดู F2 ในหัวข้อ 9)

5.5 FC "FC_ValidateParams" (06)

พารามิเตอร์	ช่วงที่อนุญาต	หน่วยจริง
Delay[0..5]	0 .. 6000	0 .. 600.0 s
Pattern.StepCount	0 .. 10	step
Pattern.Mask[0..9]	0 .. 7	bit0 P01, bit1 P02, bit2 P03
Pattern.StepTime[0..9]	5 .. 6000	0.5 .. 600.0 s

เรียกทุก scan ใน FB_FluffSilo และใน OB100 — ค่าที่ HMI เขียนเกินช่วงจะถูกเขียนทับด้วยค่าที่จำกัดแล้ว (HMI จะเห็นค่าที่ถูก clamp)

5.6 FC "FC_LoadDefaults" (07)

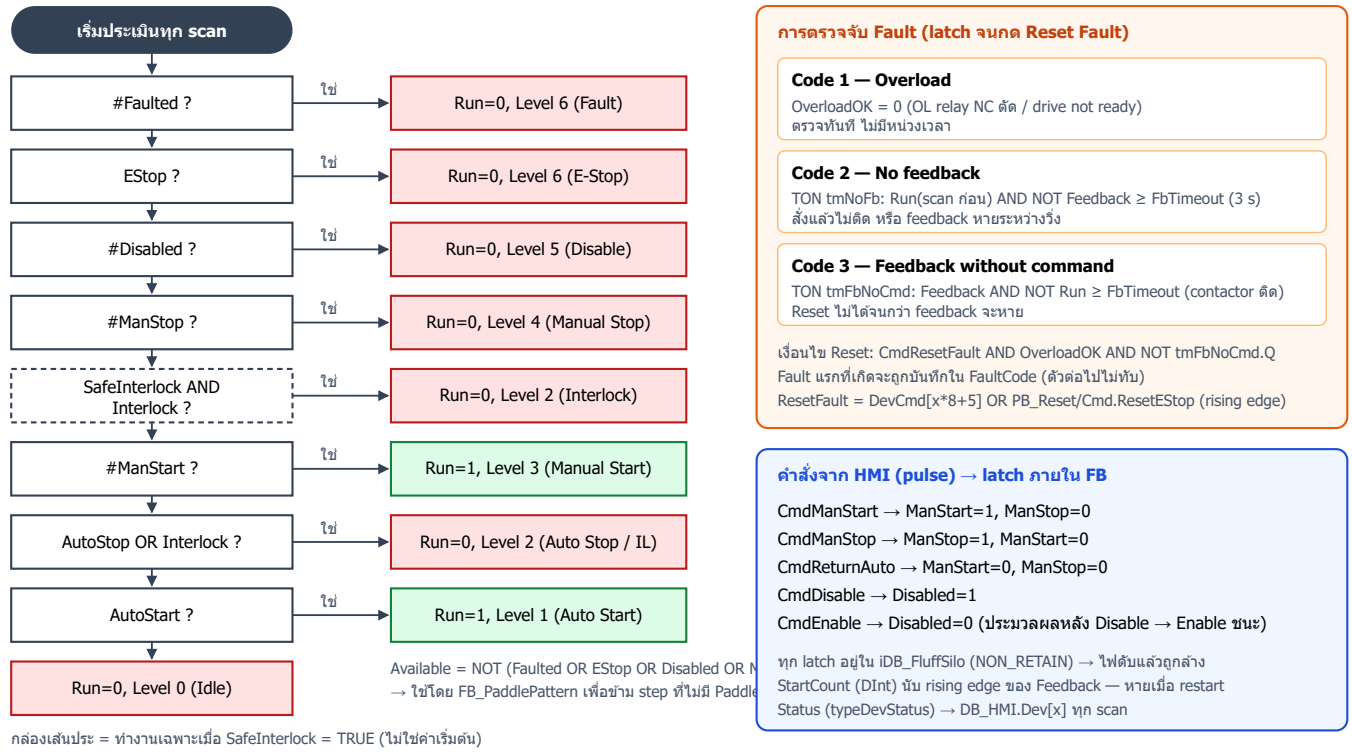
เขียน Delay 7/3/3/3/5/5 s และ Pattern P1 8 s → พัก 2 s → P2 8 s → พัก 2 s → P3 8 s → พัก 2 s (StepCount = 6, step 7..10 Mask 0 / 5 s) เรียกจาก OB100 เมื่อ LostRetentive หรือ (StepCount = 0 AND Delay[0] = 0)

5.7 FC "FC_StepBlocked" (08)

คืนค่า TRUE เมื่อ step ต้องการ Paddle (Mask & 7 ≠ 0) แต่ไม่มี Paddle ใดใน Mask ที่ Available. Step พัก (Mask = 0) ไม่เคยถูก block. Interlock ไม่ถือว่า block (Available ไม่รวม Interlock)

5.8 FB "FB_Motor" (09)

รูปที่ 4 FB_Motor — ลำดับความสำคัญ (Priority L6 → L1) และการตรวจจับ Fault



รูปที่ 4 FB_Motor — Priority และการตรวจจับ Fault

Input	ชนิด	ความหมาย
AutoStart	Bool	L1 คำขอ run จาก Sequencer / Pattern

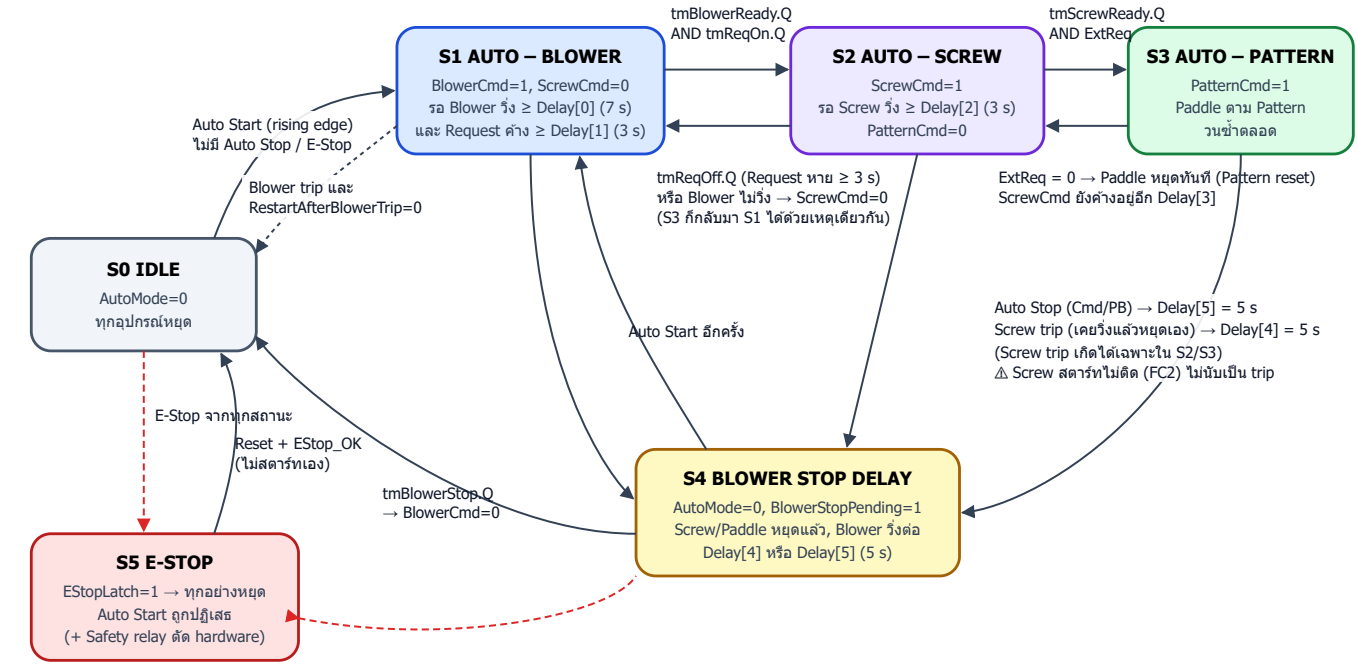
Input	ชนิด	ความหมาย
AutoStop	Bool	L2
Interlock	Bool	L2 อุปกรณ์ต้นน้ำไม่วิ่ง
EStop	Bool	L6
CmdManStart / CmdManStop / CmdReturnAuto	Bool (pulse)	L3 / L4 / ปลด manual
CmdEnable / CmdDisable	Bool (pulse)	L5
CmdResetFault	Bool (pulse)	Reset Fault
Feedback	Bool	aux contact (running)
OverloadOK	Bool	OL relay NC, TRUE = ปกติ
FbTimeout	Time = T#3S	เวลาตรวจ feedback
SafeInterlock	Bool	TRUE = Interlock ห้าม Manual Start ด้วย

Output	ชนิด	ความหมาย
Run	Bool	สั่ง contactor
Available	Bool	วิ่งได้ (ไม่ Fault/EStop/Disable/ManStop)
Status	typeDevStatus	10 bit ไป HMI
CtrlLevel	Int 0..6	Level ที่ตัดสิน output
FaultCode	Int	0 ไม่มี, 1 overload, 2 no feedback, 3 feedback ไม่มีค่าสั่ง
StartCount	DInt	จำนวนครั้งที่ feedback ขึ้น

Static: ManStart, ManStop, Disabled, Faulted, tmNoFb/tmFbNoCmd (TON_TIME), rtFb (R_TRIG). หมายเหตุ: #Run ที่ใช้ใน fault supervision คือค่าจาก scan ก่อนหน้า (output ของ FB ยังเก็บค่าเดิม)

5.9 FB "FB_Sequencer" (10)

รูปที่ 5 State diagram ของ FB_Sequencer (สถานะเชิงแนวคิด)



หมายเหตุ: ค่า Delay[] อ่านจาก DB_HMI (หน่วย 0.1 s) ค่าเริ่มต้น 70/30/30/30/50/50 · Auto Stop ปุ่มหน้าตู้เป็น NC (สายขาด = หยุด)

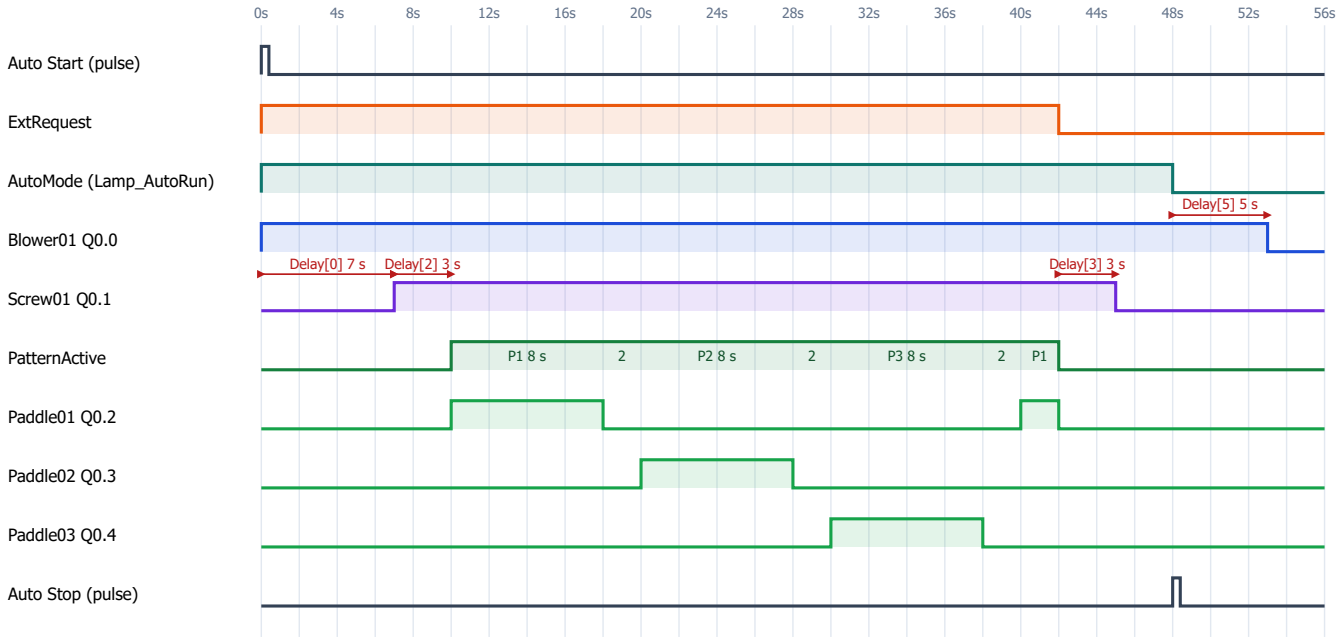
รูปที่ 5 State diagram ของ FB_Sequencer

Input	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
CmdAutoStart	—	ประเมินแบบ rising edge
CmdAutoStop	—	ประเมินแบบ level (ห้าม Start ขณะกด Stop)
EStopActive	—	E-Stop latch
ExtRequest	—	คำขอวัตถุดิบ
BlowerRunning / ScrewRunning	—	running feedback จริง
TBlowerToScrew	T#7S	Delay[0] Blower วิ่ง → Screw start
TReqHold	T#3S	Delay[1] Request ต้องค้าง
TScrewToPaddle	T#3S	Delay[2] Screw วิ่ง → Pattern
TReqOffScrewStop	T#3S	Delay[3] Request หาย → Screw หยุด
TScrewTripBlower	T#5S	Delay[4] Screw trip → Blower หยุด
TAutoStopBlower	T#5S	Delay[5] Auto Stop → Blower หยุด
RestartAfterBlowerTrip	TRUE	TRUE = Blower กลับมาวิ่งเองหลัง reset fault

Output	สูตร
BlowerAutoStart	BlowerCmd
BlowerAutoStop	NOT AutoMode AND NOT BlowerCmd
ScrewAutoStart	ScrewCmd

Output	สูตร
ScrewAutoStop	NOT AutoMode
ScrewInterlock	NOT BlowerRunning
PaddleAutoStop	NOT AutoMode
PaddleInterlock	NOT ScrewRunning
PatternCmd	AutoMode AND ScrewCmd AND ScrewRunning AND BlowerRunning AND ExtRequest AND tmScrewReady.Q
BlowerStopPending / BlowerStopRemaining	สถานะการหน่วงหยุด Blower และเวลาที่เหลือ

รูปที่ 6 Timing chart: Auto Start → Pattern → Request หาย → Auto Stop (ค่าเริ่มต้น)

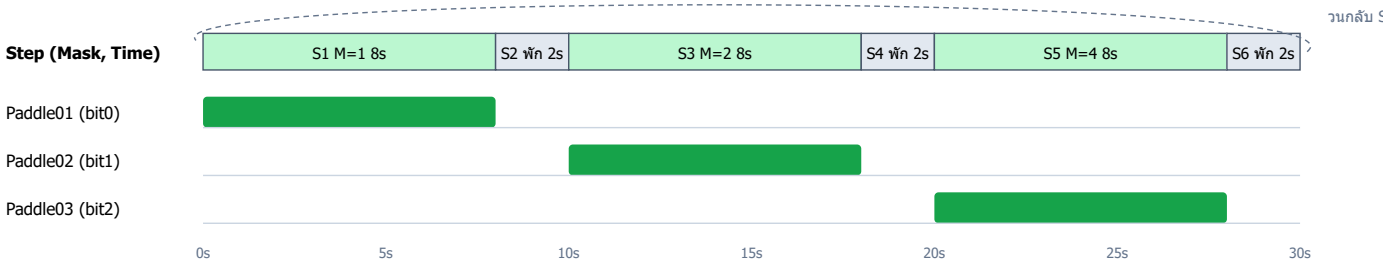


t=0 กด Auto Start ขณะ ExtRequest = 1 อยู่แล้ว → Blower วิ่งทันที (Request ค้างครบ 3 s ตั้งแต่ t=3 แต่ต้องรอ Blower ครบ 7 s)
t=7 Screw01 วิ่ง · t=10 Pattern เริ่ม step 1 (P1 8 s → พัก 2 s → P2 → พัก → P3 → พัก → วนซ้ำ)
t=42 ExtRequest หาย → Paddle หยุดทันที (Pattern reset ไป step 1) · Screw หยุดหลัง Delay[3] = 3 s (t=45) · Blower วิ่งต่อ
t=48 Auto Stop → AutoMode = 0, Blower หยุดหลัง Delay[5] = 5 s (t=53) [ถ้า Screw trip จะใช้ Delay[4] แทน]

รูปที่ 6 Timing chart ลำดับ Auto ด้วยค่าเริ่มต้น

5.10 FB "FB_PaddlePattern" (11)

รูปที่ 8 Paddle Patterns ค่าเริ่มต้น (6 step, รอบละ 30 s) และการข้าม step เมื่อ Paddle ใช้งานไม่ได้



กฎการเลือก step (FB_PaddlePattern + FC_StepBlocked)

- เริ่ม (Enable ↑): เริ่มต้นจาก step 1 เลือก step แรกที่ไม่ถูก block
- หมดเวลา step: ไป step ถัดไปที่ไม่ถูก block (step พัก Mask=0 ไม่เคยถูก block)
- step ปัจจุบันถูก block (Paddle ใน step Fault / E-Stop / Disable / Manual Stop): ข้ามไป step ถัดไปที่มี Paddle วิ่งได้ทันที (ข้าม step พักด้วย)
- Interlock (Screw ไม่วิ่ง) ไม่นับว่า block · Enable = 0 → Paddle ทุกตัว OFF และครั้งหน้าเริ่ม step 1 ใหม่
- ตัวอย่าง: Paddle01 trip ระหว่าง S1 → กระโดดไป S3 (Paddle02) ทันที ไม่รอพัก S2

รูปที่ 8 Paddle Patterns ค่าเริ่มต้นและกฎการข้าม step

Input / Output	ความหมาย
Enable	PatternCmd จาก Sequencer — FALSE: Paddle OFF ทั้งหมด, ครั้งต่อไปเริ่ม step 1
Available[0..2]	Paddle01..03 วิ่งได้ (จาก FB_Motor scan ก่อน)
StepCount, Mask[0..9], StepTime[0..9]	ตาราง Pattern จาก DB_HMI
PaddleCmd[0..2]	AutoStart ของ Paddle01..03 = bit ของ Mask[Step]
Active, CurrentStep (1..10), ElapsedTenths	สถานะไป HMI

อัลกอริทึมค้นหา step ถัดไปมี 2 pass: pass 0 (เฉพาะเมื่อ skipPauses) หาเฉพาะ step ที่มี Paddle; pass 1 หาทุก step ที่ไม่ถูก block. ถ้าทุก step ถูก block ตอนเริ่ม จะเริ่มที่ step 1. ตัวจับเวลา step ถูก restart ผ่าน flag #Restart (IN := NOT Restart หนึ่ง scan). ถ้า HMI ลด StepCount ระหว่างทำงาน (Step ≥ n) จะกลับไป step 1

5.11 FB "FB_FluffSilo" (12)

Static [CFG]	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
FbTimeout	T#3S	เวลารอ running feedback (ทุกมอเตอร์)
SafeInterlock	FALSE	TRUE = Interlock ห้าม Manual Start (แนะนำสำหรับเครื่องจริง)
RestartAfterBlowerTrip	TRUE	FALSE = Blower trip แล้วออกจาก Auto (แนะนำ)
FillOnLevel / FillOffLevel	25.0 / 90.0 %	hysteresis ของ Fill_Request

Static อื่น: EStopLatch, FillReq, LevelPct, LevelSensorFault, AnyFault, rtReset และ multi-instance Seq, Pattern, Blower01, Screw01, Paddle01..03

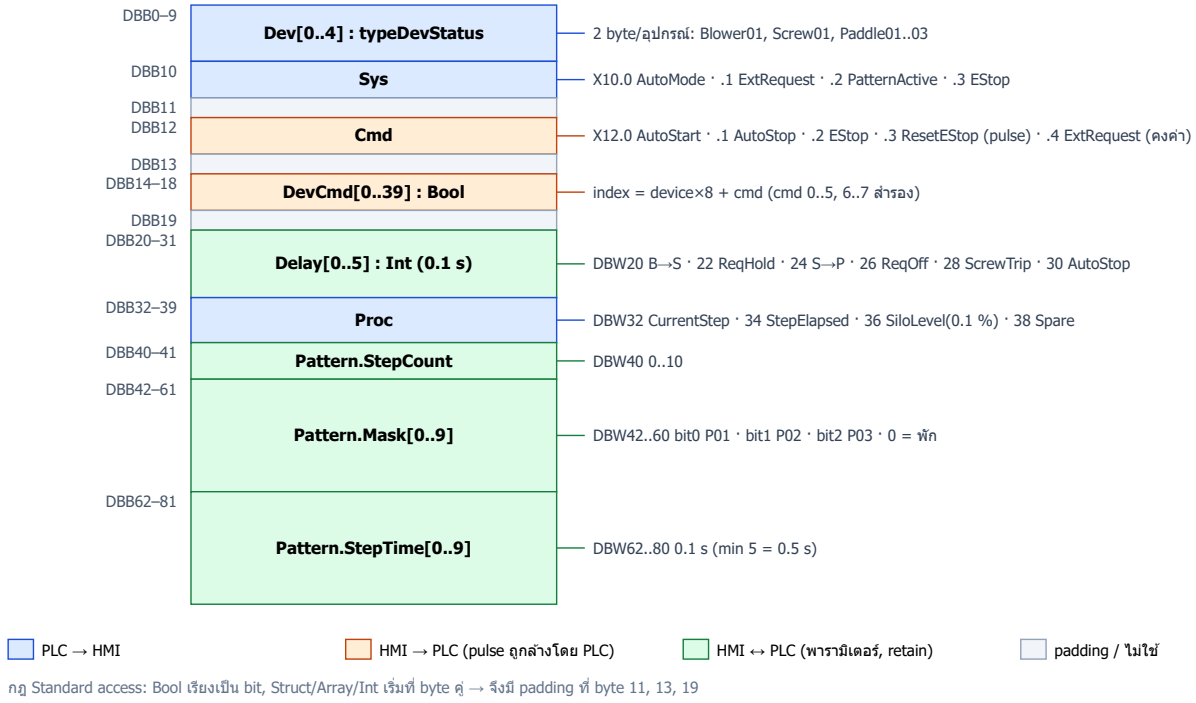
5.12 iDB_FluffSilo (13), OB1 (14), OB100 (15)

- iDB_FluffSilo: NON_RETAIN โดยตั้งใจ — ไฟดับแล้ว Auto mode, Manual Start, Disable, Fault latch ถูกล้าง เครื่องไม่สตาร์ทเอง
- OB1: เรียก "iDB_FluffSilo"() บรรทัดเดียว

- OB100: ล้าง Cmd.* (รวม ExtRequest) และ DevCmd[0..39], เรียก FC_LoadDefaults ถ้า LostRetentive หรือ DB ว่าง, แล้ว FC_ValidateParams

6. Interface กับ HMI — DB10 "DB_HMI"

รูปที่ 7 แผนผังหน่วยความจำ DB10 "DB_HMI" (Standard access, 82 byte) — ความสูงไม่ตามสเกล



รูปที่ 7 แผนผังหน่วยความจำ DB_HMI

6.1 สถานะอุปกรณ์ Dev[0..4]

Index	อุปกรณ์	AutoStart..Fault (bit .0–.7)	EStop / Running
0	Blower01	DBX0.0 – DBX0.7	DBX1.0 / DBX1.1
1	Screw01	DBX2.0 – DBX2.7	DBX3.0 / DBX3.1
2	Paddle01	DBX4.0 – DBX4.7	DBX5.0 / DBX5.1
3	Paddle02	DBX6.0 – DBX6.7	DBX7.0 / DBX7.1
4	Paddle03	DBX8.0 – DBX8.7	DBX9.0 / DBX9.1

6.2 คำสั่งอุปกรณ์ DevCmd (pulse)

อุปกรณ์	0 ManualStart	1 ManualStop	2 ReturnAuto	3 Enable	4 Disable	5 ResetFault
Blower01	[0] X14.0	[1] X14.1	[2] X14.2	[3] X14.3	[4] X14.4	[5] X14.5
Screw01	[8] X15.0	[9] X15.1	[10] X15.2	[11] X15.3	[12] X15.4	[13] X15.5
Paddle01	[16] X16.0	[17] X16.1	[18] X16.2	[19] X16.3	[20] X16.4	[21] X16.5
Paddle02	[24] X17.0	[25] X17.1	[26] X17.2	[27] X17.3	[28] X17.4	[29] X17.5
Paddle03	[32] X18.0	[33] X18.1	[34] X18.2	[35] X18.3	[36] X18.4	[37] X18.5

bit .6 และ .7 ของแต่ละ byte (index d×8+6, d×8+7) สำรอง — ใช้เพิ่มคำสั่งใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน layout

6.3 พารามิเตอร์ Delay

Index	Address	ความหมาย	ค่าเริ่มต้น (0.1 s)	เวลา
0	DBW20	Blower → Screw start	70	7 s
1	DBW22	External Request hold	30	3 s
2	DBW24	Screw → Paddle Patterns	30	3 s
3	DBW26	Request lost → Screw stop	30	3 s
4	DBW28	Screw stopped → Blower stop	50	5 s
5	DBW30	Auto Stop → Blower stop	50	5 s

6.4 Proc และ Pattern

Address	ชื่อ	ทิศทาง	หมายเหตุ
DBW32	Proc.CurrentStep	PLC → HMI	1..10, 0 = ไม่ทำงาน
DBW34	Proc.StepElapsed	PLC → HMI	0.1 s
DBW36	Proc.SiloLevel	PLC → HMI	0.1 % (0..1000)
DBW38	Proc.Spare	—	ว่าง — ใช้เพิ่มข้อมูลได้
DBW40	Pattern.StepCount	HMI ↔ PLC	0..10
DBW42+2i	Pattern.Mask[i]	HMI ↔ PLC	0..7
DBW62+2i	Pattern.StepTime[i]	HMI ↔ PLC	5..6000 (0.1 s)

> ห้ามแทรกตัวแปรกลาง DB_HMI — จะทำให้ offset ทั้งหมดเลื่อนและ HMI อ่านผิด ถ้าต้องเพิ่มข้อมูลให้ต่อท้ายตั้งแต่ DBB82 เป็นต้นไป (หรือใช้ Proc.Spare / DevCmd bit .6/.7) และอัปเดต register map ของ HMI ให้ตรงกัน

7. การตั้งค่า (Options)

ตัวแปร	ที่อยู่	ค่าเริ่มต้น	แนะนำสำหรับเครื่องจริง	เหตุผล
SafeInterlock	iDB_FluffSilo	FALSE	TRUE	ป้องกัน Screw วิ่งใส่ Blower ที่หยุด / Paddle วิ่งขณะ Screw หยุด
RestartAfterBlowerTrip	iDB_FluffSilo	TRUE	FALSE	หลีกเลี่ยงการสตาร์ทเองหลัง reset fault
FbTimeout	iDB_FluffSilo	T#3S	ตามเวลา contactor/drive จริง	VFD ที่มี ramp อาจต้องมากกว่า 3 s
FillOnLevel / FillOffLevel	iDB_FluffSilo	25 / 90 %	ตามกระบวนการ	—
Delay[0..5]	DB_HMI	7/3/3/3/5/5 s	ปรับจาก HMI	retain
Pattern	DB_HMI	P1-พัก-P2-พัก-P3-พัก	ปรับจาก HMI	retain

8. พฤติกรรมของระบบตามสถานการณ์

สถานการณ์	ผลลัพธ์ (จากการอ่านโค้ด)
Auto Start ขณะ E-Stop latch	ถูกปฏิเสธ (AutoMode ไม่ set)
Auto Start ขณะกดปุ่ม Auto Stop / สาย PB_AutoStop ขาด	ถูกปฏิเสธ (#cmdStart AND NOT #cmdStop)
Auto Start	Blower01 วิ่ง (L1), Lamp_AutoRun ติด
Blower วิ่ง ≥7 s และ Request ค้าง ≥3 s	Screw01 วิ่ง; หลัง Screw วิ่ง 3 s → Pattern เริ่ม
ExtRequest หาย	Pattern หยุดทันที; Screw หยุดหลัง 3 s; Blower วิ่งต่อ
ExtRequest กลับมาภายใน 3 s	Screw ไม่หยุด, Pattern เริ่มใหม่ที่ step 1 ทันที (tmScrewReady ยัง Q)
Paddle ที่วิ่งอยู่ Fault	Paddle นั้นหยุด (L6), Pattern ข้ามไป step ถัดไปที่มี Paddle วิ่งได้
Screw01 trip ขณะวิ่งใน Auto	Paddle หยุดทันที (Interlock + PatternCmd), ออกจาก Auto, Blower หยุดหลัง 5 s
Screw01 สตาร์ทไม่ติด (FaultCode 2)	ยังอยู่ใน Auto, Blower วิ่งต่อ, หลัง Reset Screw จะสตาร์ทเอง (ดู F1)
Blower01 trip ใน Auto (RestartAfterBlowerTrip=TRUE)	Screw และ Pattern หยุด, Auto ยังอยู่, Reset แล้ว Blower วิ่งเองและไล่ลำดับใหม่
Blower01 trip (RestartAfterBlowerTrip=FALSE)	ออกจาก Auto ต้องกด Auto Start ใหม่
Auto Stop	Paddle + Screw หยุดทันที, Blower หยุดหลัง 5 s, Request ไม่มีผล
E-Stop	ทุกอย่างหยุดทันที (และ safety relay ตัด hardware), Lamp_EStop ติด
Reset หลังปลด E-Stop	Latch หลุด + Reset Fault ทุกมอเตอร์, ระบบไม่สตาร์ทเอง
Manual Start (SafeInterlock=FALSE)	ชนะ Interlock/AutoStop (L3) — Screw วิ่งได้แม้ Blower หยุด
ไฟดับ/เปิดใหม่	iDB ถูกล้าง (ไม่สตาร์ทเอง), Delay/Pattern คงอยู่ (ถ้า DB_HMI retain)
Level < 25 %	Fill_Request ON จนถึง ≥ 90 %; sensor overflow/underflow → OFF + Lamp_Fault

9. ผลการตรวจสอบโค้ด (Code Review Findings)

ระดับความรุนแรง: สูง = ควรแก้ก่อนใช้งานจริง, กลาง = ควรแก้/ตรวจในการพัฒนารอบถัดไป, ต่ำ = ปรับปรุงคุณภาพ, ข้อมูล = ข้อสังเกตที่ควรรู้

ID	ระดับ	ตำแหน่ง	รายละเอียด	ผลกระทบ	แนวทางแก้
F1	สูง	10_FB_Sequencer.scl:98	เงื่อนไข Screw trip ต้องมี #PrevScrewRun = TRUE (เคยวิ่งแล้ว) ถ้า Screw01 สตาร์ทไม่ติดเลย (FaultCode 2 หรือ overload ตอนสตาร์ท, Disable/Manual Stop ก่อน feedback มา) จะไม่นับเป็น trip	Auto ค้าง, Blower วิ่งไม่หยุด, หลัง Reset Fault Screw จะสตาร์ทเองโดยผู้ใช้ไม่ได้กด Auto Start ใหม่ — ไม่สอดคล้องกับนโยบาย Screw trip	เพิ่ม input ScrewAvailable (= #Screw01.Available จาก scan ก่อน) และใช้ IF #AutoMode AND #ScrewCmd AND ((#PrevScrewRun AND NOT #ScrewRunning) OR NOT #ScrewAvailable) THEN ...
F2	สูง	05_FC_ScaleAnalog.scl:28, 12_FB_FluffSilo.scl:211-217	Sensor 0-10 V ตรวจสายขาดไม่ได้ (สายขาดอ่านได้ ~0 ไม่ต่ำกว่า -4864) → LevelPct = 0 % → Fill_Request = ON	ไซโลอาจถูกเติมจนล้นเมื่อ sensor/สายเสีย	เปลี่ยนเป็น 4-20 mA (SB 1231 / SM 1231) แล้วตั้ง Fault เมื่อ < 3.6 mA, เพิ่ม high-level switch แยก (hardwired) และ timeout ของ Fill_Request (เติมนานเกิน X นาทีแล้วระดับไม่ขึ้น → Fault)
F3	กลาง	03_DB_HMI.scl:23-25	README ระบุว่า DB_HMI เป็น retain แต่ไฟล์ source ไม่มี keyword ระบุ (iDB ใช้ NON_RETAIN อย่างชัดเจน)	ถ้า TIA generate เป็น non-retain ค่า Delay/Pattern ที่แก้จาก HMI จะหายเมื่อไฟดับ (checklist ข้อ 12 จะไม่ผ่าน)	หลัง generate เปิด DB_HMI ตรวจ checkbox Retain ให้ติ๊ก (Standard DB ตั้ง retain ทั้ง block) แล้วทดสอบ power cycle; บันทึกผลใน README
F4	กลาง	12_FB_FluffSilo.scl:17-21, 13_DB_iDB_FluffSilo.scl:11	ค่า [CFG] (SafeInterlock, RestartAfterBlowerTrip, FbTimeout, FillOn/Off) อยู่ใน iDB ที่เป็น NON_RETAIN	ค่าที่แก้ online ผ่าน Watch table จะกลับเป็น start value เมื่อ STOP→RUN/ไฟดับ (README บอกว่าแก้ online ได้)	ย้ายไป DB_Config แยก (retain) หรือแก้ start value ใน project แล้ว download; หรือทำเป็น Snapshot → Apply as start values
F5	กลาง	12_FB_FluffSilo.scl:238-247	PLC ล้าง Cmd/DevCmd ทั้งหมดที่ท้าย scan; การสื่อสาร PUT ของ S7-1200 เขียน DB แบบ asynchronous ระหว่าง cycle ได้	ถ้า HMI เขียน bit หลังจาก FB อ่านไปแล้วแต่ก่อนถูกล้าง คำสั่งนั้นจะหาย (ผู้ใช้ต้องกดซ้ำ) — ไม่อันตรายแต่สับสน	อ่านค่าสั่งเข้า temp แล้วล้างทันทีที่ต้น scan (snapshot-and-clear) เพื่อลดช่วงเวลา, หรือใช้ handshake/toggle counter
F6	ต่ำ	10_FB_Sequencer.scl:155-157	PatternCmd ขึ้นกับ ExtRequest โดยตรง Request กระพริบสั้น ๆ ทำให้ Pattern reset กลับ step 1 และเริ่มใหม่ทันทีเมื่อ Request กลับ (ไม่มีหน่วง 3 s)	Paddle เปลี่ยนจังหวะบ่อยถ้าสัญญาณ Request ไม่นิ่ง	พิจารณา debounce ExtRequest_In (เช่น TON/TOF 0.5 s) หรือให้ Pattern pause แทน reset
F7	ต่ำ	03_DB_HMI.scl:63-86, 07_FC_LoadDefaults.scl:18-38	ค่าเริ่มต้นถูกกำหนด 2 ที่ (start value ของ DB และ FC_LoadDefaults)	แก้ที่เดียวแล้วอีกที่ไม่ตรง	ใช้ FC_LoadDefaults เป็นแหล่งเดียว หรือเพิ่ม comment ข้ามอ้างอิงกัน

ID	ระดับ	ตำแหน่ง	รายละเอียด	ผลกระทบ	แนวทางแก้
F8	ต่ำ	09_FB_Motor.scl:44-45, 03_DB_HMI.scl:53	FaultCode, CtrlLevel, StartCount ไม่ถูกส่งไป HMI; Proc.Spare ว่าง	ผู้ใช้หน้างานไม่รู้สาเหตุ Fault (overload / no feedback / contactor ติด)	ต่อท้าย DB_HMI ด้วย FaultCode[0..4] (DBW82..90) และ StartCount / ชั่วโมงทำงาน (retain) แล้วอัปเดต HMI map
F9	ต่ำ	12_FB_FluffSilo.scl:58-59, 126	ปุ่ม Reset เดียวทั้ง reset E-Stop และ reset Fault ของมอเตอร์ทุกตัว (#resetPulse)	Reset E-Stop บน HMI ก็ล้าง fault ทุกตัวไปด้วย อาจไม่ต้องการ	ยอมรับได้ตาม Concept; ถ้าต้องการแยก ให้เพิ่ม Cmd.ResetFaults (DBX12.5)
F10	ข้อมูล	12_FB_FluffSilo.scl:60	E-Stop จาก HMI (Cmd.EStop) เป็น software + PUT/GET ไม่ใช่ safety function	ห้ามถือเป็น E-Stop ตามมาตรฐาน	คงไว้เป็น 'Software stop' และติดป้าย/เอกสารให้ชัด; E-Stop จริงต้องผ่าน safety relay
F11	ข้อมูล	11_FB_PaddlePattern.scl:86, 124; 15_OB100_Startup.scl:13-14	ยังไม่ได้ compile ใน TIA: มีการเรียก FC ซ้อนใน parameter/เงื่อนไข และชื่อ input ของ OB100	อาจมี warning/error ตอน generate	Compile ใน TIA V16+; ถ้า error ให้แยกผลลัพธ์ FC เข้า temp ก่อนใช้
F12	ข้อมูล	09_FB_Motor.scl:105	Fault code 3 (contactor ติด) reset ไม่ได้จนกว่า feedback จะหาย และไม่สามารถสั่งหยุดด้วย PLC ได้	ต้องตัดไฟด้วยมือ/E-Stop	ใส่ในคู่มือ operator และพิจารณาใช้ upstream contactor/main breaker shunt trip
F13	ข้อมูล	09_FB_Motor.scl:45	StartCount อยู่ใน iDB NON_RETAIN — รีเซ็ตเมื่อไฟดับ	ใช้เป็นข้อมูลบำรุงรักษาไม่ได้	ย้ายตัวนับ/ชั่วโมงทำงานไป DB retain

9.1 ตัวอย่างโค้ดแก้ F1 (FB_Sequencer)

```
   VAR_INPUT
      ...
      ScrewAvailable : Bool := TRUE;   // Screw01.Available (previous scan)
   END_VAR
   ...
   // Screw01 stopped or cannot run -> Paddle Patterns stop now, Blower01 stops after the delay
   IF #AutoMode AND #ScrewCmd
      AND ((#PrevScrewRun AND NOT #ScrewRunning) OR NOT #ScrewAvailable) THEN
       #AutoMode := FALSE;
       #ScrewCmd := FALSE;
       #BlowerStopPending := TRUE;
       #StopDelay := #TScrewTripBlower;
   END_IF;

// FB_FluffSilo, REGION Auto sequence:
   #Seq(..., ScrewAvailable := #Screw01.Available, ...);
```

9.2 ตัวอย่างโค้ดแก้ F5 (snapshot-and-clear)

```
// ต้น FB_FluffSilo
#hmiCmd := "DB_HMI".Cmd;          // VAR_TEMP hmiCmd : Struct เหมือน Cmd
#hmiDev := "DB_HMI".DevCmd;       // VAR_TEMP hmiDev : Array[0..39] of Bool
"DB_HMI".Cmd.AutoStart := FALSE;  // ล้างทันทีหลังคัดลอก
"DB_HMI".Cmd.AutoStop := FALSE;
"DB_HMI".Cmd.EStop := FALSE;
"DB_HMI".Cmd.ResetEStop := FALSE;
FOR #i := 0 TO 39 DO "DB_HMI".DevCmd[#i] := FALSE; END_FOR;
// จากนั้นใช้ #hmiCmd / #hmiDev แทน "DB_HMI".Cmd / DevCmd ทั้ง FB
```

10. แนวทางการพัฒนาต่อ

10.1 Roadmap แนะนำ

ระยะ	งาน	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
1. ยืนยันโค้ด	Import + compile ใน TIA V16+, แก้ error/warning, ตรวจ offset DB_HMI ในคอลัมน์ Offset, ทดสอบด้วย PLCSIM	Compile ผ่าน 0 error; offset ตรงตาราง 6
2. แก้จุดเสี่ยง	F1, F2, F3, F4, F5	ผ่าน checklist หัวข้อ 12 + scenario Screw สตาร์ทไม่ติด + sensor สายขาด
3. ข้อมูลวินิจฉัย	FaultCode/StartCount/ชั่วโมงทำงานไป HMI (F8, F13), ไฟ Fault กระพริบเมื่อมี fault ใหม่	ผู้ใช้เห็นสาเหตุ fault บน HMI
4. ความปลอดภัย	ตั้ง SafeInterlock = TRUE, RestartAfterBlowerTrip = FALSE, ทบทวน risk assessment	เอกสาร PL/Category
5. ขยายระบบ	เพิ่มอุปกรณ์, Alarm history (Program_Alarm/ProDiag), Recipe pattern หลายชุด, OPC UA/Modbus TCP	ตามความต้องการ

10.2 วิธีเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ (เช่น Paddle04)

1. Tag table: เพิ่ม Paddle04_FB, Paddle04_OL (I8.1, I8.2) และ Paddle04_Run (Q1.1 — DQ สุดท้ายที่ว่าง)
2. FB_FluffSilo: เพิ่ม static Paddle04 : "FB_Motor" และเรียกเหมือน Paddle03 พร้อม output
3. DB_HMI: ห้ามขยาย Dev[0..4] เป็น [0..5] เพราะจะเลื่อน offset ทั้ง DB — ให้เพิ่ม Dev5 : "typeDevStatus" และ DevCmd5 : Array[0..7] of Bool ต่อท้ายที่ DBB82+
4. Pattern 4 Paddle: ขยาย Mask เป็น bit3, เปลี่ยน FC_StepBlocked (W#16#000F, Available[0..3]), FB_PaddlePattern (Available/PaddleCmd [0..3]), FC_ValidateParams (Mask MX := 15)
5. อัปเดต AnyFault, HMI register map และ README; ทดสอบ scenario Paddle fault/skip ใหม่

10.3 วิธีเพิ่มจำนวน step ของ Pattern (> 10)

1. ขยาย Pattern.Mask / StepTime ใน DB_HMI — กระทบ offset StepTime (DBW62) ต้องพิจารณาย้ายตาราง Pattern ไปท้าย DB หรือสร้าง DB ใหม่
2. แก้ค่าคงที่ 10 และ 9 ใน FB_PaddlePattern (LIMIT MX := 10, Array[0..9]), FC_ValidateParams, FC_LoadDefaults
3. แนะนำใช้ค่าคงที่ (User constant) เช่น PATTERN_MAX_STEPS แทนตัวเลขตายตัว

10.4 วิธีเปลี่ยน Level sensor เป็น 4-20 mA

1. ใส่ SB 1231 AI1 หรือ SM 1231 AI4 ตั้งช่วง 4-20 mA, แก้ address ของ Silo_Level_AI
2. ใน FC_ScaleAnalog ค่า 4-20 mA ก็สเกล 0..27648 เหมือนเดิม; สายขาดจะได้ 32767 (overflow) หรือ -32768 ขึ้นกับโมดูล → Fault ทำงาน
3. เปิด diagnostic 'wire break' ใน hardware config ของโมดูล

10.5 ข้อแนะนำด้านคุณภาพโค้ด

- ตั้ง Know-how / version ของ block (VERSION : 0.1 ทุกไฟล์) และใช้ระบบ version control (Git) สำหรับไฟล์ .scl
- สร้าง Watch table / Force table มาตรฐานสำหรับ commissioning

- เขียน unit test ด้วย PLCSIM + Test Suite (TIA V17+) หรือคงโมเดล Python ที่ใช้จำลอง 31 scenario ไว้ในโปรเจกต์
- ใช้ค่าคงที่แทน magic number (dev×8+cmd, 27648, 10 steps)
- พิจารณาใช้ FB_Motor เป็น Library type (Global library) เพื่อควบคุมเวอร์ชัน

11. ขั้นตอนนำเข้า TIA Portal (สรุปจาก README)

1. Add device: CPU 1214C DC/DC/RLY + SM 1221 DI8 ที่ slot 2 (ตรวจ I8.0, AI0 0-10 V ที่ IW64)
2. CPU Properties → Protection & Security → Connection mechanisms → ติ๊ก Permit access with PUT/GET; ตั้ง IP
3. PLC tags → Import 01_PLC_Tags.xlsx (หรือ copy จาก CSV)
4. External source files → Add ไฟล์ .scl 02–15
5. Generate blocks from source ทีละไฟล์ตามลำดับเลข (OB1 เดิมจะถูกแทนที่)
6. DB_HMI: Number = 10 (manual), Optimized block access = ปิด, ตรวจ Offset และ Retain
7. Compile (rebuild all) → Download → RUN
8. FluffSilo HMI: Protocol Siemens S7, IP ของ PLC, Port 102, Rack 0 / Slot 1, ใช้ register map DB10

12. Checklist ทดสอบหน้างาน

#	ทดสอบ	ผลที่ต้องได้
1	กด E-Stop	ทุก contactor หลุด (hardware), Lamp_EStop ติด, HMI แสดง E-STOP
2	ปลด E-Stop แล้วกด Reset	ไฟ E-Stop ดับ, ระบบไม่สตาร์ทเอง
3	Auto Start	Blower01 วิ่ง, Lamp_AutoRun ติด
4	External Request ON ค้าง	Blower ครบ 7 s + Request ค้าง 3 s → Screw01 → อีก 3 s Pattern เริ่ม Paddle01
5	Pattern	P1 8 s → 2 s → P2 8 s → 2 s → P3 8 s → 2 s → วนซ้ำ
6	ปลด overload Paddle ที่วิ่ง	Paddle นั้น Fault, Pattern ข้ามไป Paddle ถัดไป
7	External Request OFF	Paddle หยุดทันที, Screw หยุดหลัง 3 s, Blower วิ่งต่อ
8	Screw01 overload ขณะ Auto	Paddle หยุด, ออกจาก Auto, Blower หยุดหลัง 5 s
9	Auto Stop	Paddle + Screw หยุดทันที, Blower หยุดหลัง 5 s
10	ปลดสาย feedback มอเตอร์ที่วิ่ง	Fault code 2 หลัง 3 s
11	HMI Manual/Disable/Enable/Reset ทุกอุปกรณ์	สีและ Level บน HMI ตรง Concept
12	แก้ Delay/Pattern แล้วปิด-เปิดไฟ	ค่ายังอยู่ (retain) — ยืนยัน F3
13 (เพิ่ม)	ปลด feedback Screw01 ก่อน Auto แล้วรอ Screw ถูกสั่ง	พฤติกรรม F1 — หลังแก้ต้องออกจาก Auto
14 (เพิ่ม)	ถอดสาย level sensor	พฤติกรรม F2 — หลังแก้ต้อง Fault และ Fill_Request OFF

13. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- E-Stop ต้องเป็นวงจร hardware (safety relay ตัดไฟ contactor) ตาม risk assessment — S7-1200 มาตรฐานไม่ใช่ safety PLC
- iDB_FluffSilo เป็น NON_RETAIN โดยตั้งใจเพื่อไม่ให้เครื่องสตาร์ทเองหลังไฟกลับ — อย่าเปลี่ยนเป็น retain
- ก่อนใช้งานจริงควรตั้ง SafeInterlock = TRUE และ RestartAfterBlowerTrip = FALSE

- เปิด PUT/GET ทำให้ใครก็ตามในเครือข่ายเขียน DB ได้ — แยก VLAN/firewall สำหรับเครือข่ายเครื่องจักร
- ทดสอบโดยปลด power มอเตอร์ หรือใช้ Force อย่างระมัดระวัง

14. รายการภาพประกอบ

ไฟล์	เนื้อหา
images/01_system_overview.(svg|png)	ภาพรวมระบบ
images/02_program_structure.(svg|png)	Call tree
images/03_signal_flow.(svg|png)	การไหลของสัญญาณใน 1 scan
images/04_motor_priority.(svg|png)	FB_Motor priority + fault
images/05_sequencer_states.(svg|png)	State diagram Sequencer
images/06_timing_chart.(svg|png)	Timing chart
images/07_db_hmi_map.(svg|png)	แผนผัง DB_HMI
images/08_paddle_pattern.(svg|png)	Paddle Patterns